



Note

mag 28, 2026

[PL4ARI-FISA] Biweekly Sync

invitato Valerio Perna Alberto Vizio Gaia Zinni Damiano Morra Giuseppe Avallone
Silvio Lamberti Alfio Minissale Michele Putero Riccardo Amoroso Nicola Longo
Veronica Elena nicola.pedrocchi@cnr.it adriano.scibilia@stiima.cnr.it
samuelesandrini@cnr.it micheleferrari1@cnr.it enrico.villagrossi@cnr.it
Edoardo Di Francesco ~~Fabio Nicolo'~~ ~~Roberto Scatigno~~ ~~Francesco Beccarisi~~

Allegati 📎 [PL4ARI-FISA] Biweekly Sync

Record delle riunioni 📋 Trascrizione

Riepilogo

Il team ha definito parametri tecnici e architettura software orientata a ROS 2 per ottimizzare prestazioni.

Parametri dinamici e meccanici

Il team ha chiarito le definizioni dei parametri fisici e la gestione delle inerzie. È stato deciso di adottare un approccio iterativo per la progettazione evitando ottimizzazioni automatizzate non fattibili.

Architettura software e controllo

È stata confermata la migrazione dell'architettura verso ROS 2 per garantire modularità. Il Model Predictive Control è essenziale come generatore di traiettorie coerenti per il Whole Body Controller.

Validazione simulazioni e sensori

Il sistema MBDIN sarà utilizzato come riferimento per validare le simulazioni di contatto. La scelta dei sensori di forza dipenderà dal grado di cedevolezza del design meccanico finale.

Valuta questo riepilogo: [Utile](#) o [Non utile](#)

Passaggi successivi

- ☐ [Nicola Pedrocchi] Redigere deliverable: Preparare documenti sintetici contenenti l'analisi dello stato dell'arte e la definizione delle priorità di ricerca. Caricare i file finalizzati entro la fine di luglio.
- ☐ [Nicola Pedrocchi] Implementare import URDF: Sviluppare un tasto dedicato nel software per importare file di descrizione robot universali. Facilitare la configurazione delle masse e delle proprietà geometriche esistenti.
- ☐ [Nicola Pedrocchi] Aggiornare repository: Effettuare il push delle modifiche sul repository software entro la giornata di domani. Includere le correzioni per il calcolo della dinamica e i nuovi grafici velocità coppia.
- ☐ [Silvio Lamberti] Analizzare parametri contatto: Testare i parametri di contatto nel simulatore per minimizzare le interferenze nelle simulazioni di camminata. Valutare l'impatto delle diverse rigidzze sulla stabilità dinamica.
- ☐ [Nicola Pedrocchi] Affina codice funzione: Affinare la funzione di somma dei valori assoluti all'interno del codice Python.
- ☐ [Nicola Pedrocchi] Aggiorna report potenza: Aggiornare il documento PDF generato come report per descrivere accuratamente il metodo di calcolo della potenza.
- ☐ [Damiano Morra] Pianifica incontri controllo: Inviare una email con slot disponibili per organizzare incontri dedicati alla strategia di controllo e al design del software.
- ☐ [Nicola Pedrocchi, Samuele Sandrini] Proponi modulo cascade: Proporre la struttura per il modulo cascade integrabile nel paradigma ROS 2 Control.
- ☐ [Roberto Fausti] Aggiorna forze contatto: Fornire aggiornamenti sui risultati della simulazione delle forze di contatto eseguita con il sistema MBDIN.
- ☐ [Damiano Morra] Coordina documentazione FISA: Contattare Nicola per concordare una discussione sulla documentazione tecnica di alto livello del progetto FISA.

Dettagli

- **Obiettivi del progetto e deliverable:** Nicola Pedrocchi illustra gli obiettivi per i prossimi sei mesi, che includono la redazione di quattro documenti sintetici riguardanti l'analisi dello stato dell'arte, le priorità di ricerca per i successivi 18 mesi e la definizione del team di lavoro. Nicola Pedrocchi pianifica di utilizzare la riunione del 9 giugno per ottenere il nome del revisore tecnico scientifico dal Ministero, con l'intenzione di discutere l'integrazione di piattaforme quadrupedi e intelligenza artificiale per semplificare la gestione del personale Comau coinvolto.
- **Installazione dei tool e aggiornamenti:** Damiano Morra riporta il completamento dell'installazione dei tool presso Comau, risolvendo i problemi con i server di conda tramite l'utilizzo di un nuovo mirror per la repository. Gli aggiornamenti relativi ai grafici velocità-coppia, caricati da Nicola Pedrocchi, sono stati integrati e distribuiti al team ([00:02:47](#)).
- **Definizioni parametriche e documentazione:** Silvio Lamberti richiede chiarimenti sui parametri geometrici e sulla loro relazione con l'architettura cinematica, notando la mancanza di collegamenti espliciti nel PDF documentale fornito ([00:03:51](#)). Nicola Pedrocchi spiega che il modello include i centri delle spalle e delle anche, le lunghezze di coscia (tight) e stinco (shank), e le masse (tronco, anca, coscia) trattate come puntiformi o baricentriche ([00:07:50](#)).
- **Configurazione URDF:** Nicola Pedrocchi si offre di implementare una funzionalità per l'importazione di file URDF preesistenti, qualora il team di Comau ne disponesse già, per facilitare la configurazione delle masse e delle inerzie nel simulatore ([00:10:55](#)).
- **Fattore di sicurezza ed efficienza:** Nicola Pedrocchi chiarisce che il "Safety Factor" è utilizzato per calcolare coppie consigliate e che il modello di efficienza considera il lavoro meccanico positivo, escludendo per il momento sistemi complessi come la frenata rigenerativa o modelli di attrito dettagliati, e impostando un consumo di base predefinito di 100 W per l'elettronica ([00:12:07](#)).
- **Payload e stabilità:** Nicola Pedrocchi sottolinea l'importanza del modello del payload, rappresentato come un prisma per simularne il baricentro e l'inerzia, dati cruciali per le future simulazioni di Whole-Body Control (WBC) necessarie a garantire l'equilibrio della piattaforma ([00:15:41](#)).

- **Rigidità e controllo:** Nicola Pedrocchi e Silvio Lamberti discutono la ripartizione della rigidità tra gamba e piede ([00:17:05](#)). Nicola Pedrocchi avverte che un piede eccessivamente rigido comporterebbe gravi problemi di controllo, sostenendo che una maggiore cedevolezza sia necessaria per assorbire gli impatti ed evitare danni meccanici o instabilità durante la fase di contatto ([00:20:20](#)).
- **Strategia di controllo e complessità:** Nicola Pedrocchi evidenzia che gestire un sistema poco rigido richiede algoritmi di controllo avanzati, come il gain scheduling, per variare rapidamente la banda passante in base alla fase del movimento ([00:23:46](#)) ([00:26:21](#)). Viene sollevata la necessità di un confronto con esperti di controllo, come Valerio o Aldo, per valutare la gestione della dissipazione e della rigidità ([00:30:59](#)).
- **Simulazione e parametri:** Nicola Pedrocchi conferma che, per agevolare il lavoro di Silvio Lamberti, aggiungerà un flag per disattivare la simulazione del contatto nel modello, rendendo il sistema più semplice per le fasi preliminari di test ([00:37:17](#)).
- **Limiti cinematici e operativi:** Nicola Pedrocchi analizza i risultati delle simulazioni su circa 80 traiettorie, avvertendo che, con la configurazione attuale delle gambe (400 mm), un passo di 35 cm e una velocità di 0,75 m/s sono spesso irraggiungibili a causa di vincoli cinematici ([00:39:57](#)).
- **Metodologia di design iterativo:** Damiano Morra e Nicola Pedrocchi concordano sulla necessità di evitare ottimizzazioni automatizzate, che potrebbero portare a soluzioni non fattibili, preferendo un approccio iterativo in cui il team meccanico testerà diverse configurazioni basandosi sui riscontri delle simulazioni ([00:42:53](#)).
- **Calcolo della potenza:** Silvio Lamberti solleva dubbi sulla formula della potenza utilizzata nel codice ([00:45:35](#)). Nicola Pedrocchi ammette un'imprecisione nel markdown e conferma che la logica di calcolo sarà corretta per riflettere accuratamente il lavoro meccanico durante le simulazioni di gait ([00:46:49](#)).
- **Pianificazione di incontri software:** Damiano Morra propone di organizzare incontri dedicati e ristretti per parallelizzare lo sviluppo meccanico e software, definendo i requisiti per le strategie di controllo, i framework (come ROS 2) e lo scambio dati ([00:47:53](#)).
- **Architettura del software:** Samuele Sandrini presenta l'architettura software basata su un fork del progetto MIT Cheetah, adattato per ROS 2 ([00:50:01](#)). Il

sistema integra un layer di comando (es. navigazione), uno scheduler del passo (gait scheduler), un MPC (Model Predictive Control) per la previsione delle forze e un impulse controller per il Whole-Body Control, che gestisce i riferimenti di accelerazione e forza al livello dei giunti ([00:51:45](#)) ([00:56:29](#)).

- **Architettura e limitazioni del controllo:** Nicola Pedrocchi e Samuele Sandrini analizzano le limitazioni dell'attuale architettura di controllo, focalizzandosi sul Model Predictive Control (MPC). Nicola Pedrocchi osserva che l'MPC attuale opera a circa 40 Hz con 10 step, il che non garantisce una stabilità sufficiente del centro di massa in situazioni dinamiche complesse; aumentare la profondità dell'orizzonte di predizione richiederebbe un carico computazionale superiore o PC più veloci ([00:57:58](#)). Samuele Sandrini conferma che l'anello di controllo utilizza un approccio Proportional-Derivative (PD), operante essenzialmente come un'impedenza, rendendo la velocità di reazione critica per evitare cadute ([00:59:41](#)).
- **Analisi delle frequenze di aggiornamento:** Samuele Sandrini illustra l'analisi delle frequenze operative per l'MPC, il Whole Body Control (WBC) e il Gate Scheduler, confrontandole con i dati dichiarati nei paper di riferimento. Il sistema opera con una frequenza di base di circa 500 Hz (periodo di 2 ms), mentre l'MPC viene aggiornato ogni 13 cicli di controllo, risultando in una frequenza reale di circa 377 Hz ([01:01:09](#)). Le durate di calcolo per il Quadratic Programming (QP) associato all'MPC rientrano abbondantemente nelle tempistiche richieste, suggerendo la possibilità di estendere l'orizzonte di predizione in futuro ([01:02:48](#)).
- **Efficienza del codice e implementazione:** Nicola Pedrocchi elogia la qualità dell'implementazione corrente, citando l'uso di tecniche di ottimizzazione vettoriale della CPU e classi basate su template C++ che garantiscono un'elevata efficienza ([01:02:48](#)) ([01:05:27](#)). Si osserva che il calcolo dell'MPC richiede circa 2,5 ms, mentre il Whole Body Control opera in frazioni di millisecondo, con una media di circa 0,2 ms. Il team concorda di fornire a Damiano Morra le specifiche tecniche del PC utilizzato per valutare ulteriormente le performance, ritenendo che il livello di ottimizzazione della matematica implementata sia già molto alto ([01:04:12](#)).
- **Pianificazione operativa:** Damiano Morra richiede di definire un giorno per i prossimi incontri e propone di inviare una mail con diverse opzioni di disponibilità per proseguire la discussione sul design del controllo e sulla generazione delle traiettorie ([01:05:27](#)).

- **Strategia middleware e ROS 2:** Nicola Pedrocchi propone di trasformare lo schema modulare presentato da Samuele Sandrini nel paradigma ROS 2 Control, utilizzando librerie dinamiche interconnesse. Damiano Morra conferma che la direzione strategica del progetto è orientata verso ROS 2, ritenendolo il framework più adatto per gestire i contratti di comunicazione e l'integrazione tra i sistemi operativi scelti. Samuele Sandrini e Nicola Pedrocchi si impegnano a definire la struttura dei moduli a cascata per il prossimo incontro ([01:06:50](#)).
- **Studi sulle forze di contatto:** Damiano Morra richiede aggiornamenti sullo studio delle forze di contatto col terreno, affidato a Roberto Fausti. Roberto Fausti informa che sta configurando una simulazione tramite il sistema multibody MBDIN e che, sebbene al momento stia ancora ottimizzando i parametri, prevede di presentare aggiornamenti nel prossimo incontro ([01:08:20](#)). Nicola Pedrocchi sottolinea che questa ricerca è cruciale per il design meccanico, specialmente in relazione al concetto di piede morbido ([01:09:52](#)).
- **Accuratezza della simulazione:** Nicola Pedrocchi evidenzia la necessità di validare i modelli di impatto, temendo discrepanze tra la stabilità simulata e il comportamento del robot reale. Il team intende utilizzare MBDIN come riferimento per la verità fondamentale (ground truth) per confrontare l'accuratezza dei modelli di impatto semplificati utilizzati in simulatori come MuJoCo ([01:10:53](#)). Se fosse richiesta un'elevata cedevolezza all'impatto, si valuterà l'implementazione di una tecnica di Gate Scheduling basata su un controllo di forza unificato ([01:12:23](#)).
- **Requisiti della sensoristica:** La discussione si sposta sulla necessità di sensori di forza al piede (resistori) per rilevare la fase di contatto rispetto all'impiego di sensori di coppia ([01:12:23](#)). Nicola Pedrocchi spiega che, se l'anello di controllo risulterà sufficientemente rigido, la misura della coppia dopo il motoriduttore potrebbe non essere indispensabile; al contrario, se si adotterà un design altamente cedevole, i sensori di coppia potrebbero diventare necessari per implementare algoritmi di Unified Force Control ([01:13:57](#)). Damiano Morra osserva che le specifiche dei sensori sono fondamentali per definire la distinta base (bill of materials) e l'architettura complessiva ([01:15:31](#)).
- **Necessità del Model Predictive Control (MPC):** In risposta a un quesito di Damiano Morra sulla necessità dell'MPC in presenza di dinamiche lente, Nicola Pedrocchi chiarisce che l'MPC funge da generatore di traiettoria. Tale funzione è indispensabile indipendentemente dalla tecnica utilizzata, poiché deve fornire al Whole Body Controller una traiettoria coerente del centro di massa, che viene poi stabilizzata generando le coppie ai giunti ([01:15:31](#)).

- **Logistica e documentazione tecnica:** Nicola Pedrocchi richiede di coordinarsi con un contatto esterno per iniziare a preparare la documentazione tecnica di alto livello relativa al progetto FISA. Damiano Morra si impegna a gestire questa comunicazione, chiudendo l'incontro con la conferma degli impegni per i giorni successivi ([01:17:14](#)).

Dovresti rivedere le note di Gemini per assicurarti che siano accurate. [Ricevi suggerimenti e scopri come Gemini prende appunti](#)

*Qual è la qualità di **queste note specifiche**? [Rispondi a un breve sondaggio](#)? Facci sapere cosa ne pensi e quanto le note siano state utili per le tue esigenze.*



Trascrizione

28 mag 2026

[PL4ARI-FISA] Biweekly Sync - Trascrizione

00:00:00

Nicola Pedrocchi: della fiducia nell'utilizzo delle macchine. E su questi quattro documenti andrò a fare dei deliverable abbastanza sintetici in cui una prima parte sarà un'analisi dello stato dell'arte, una definizione delle priorità di ricerca che andremo a fare nel prossimo anno e mezzo con obiettivo poi una revisione del progetto tra un anno e mezzo e poi anche una descrizione del team di lavoro e cosa praticamente è stato fatto oltre alla parte, quindi un po' come andiamo a organizzarlo. Questo saranno l'obiettivo 6 mesi, che è un obiettivo che mi autoimpongo io, non dichiarato a livello capitolato, solo perché da feedback che abbiamo avuto al Ministero, più materiale diamo anche ai revisori per capire che stiamo lavorando più loro sono contenti. Nel mentre spero che nella prossima riunione del 9 giugno di riuscire a strappare il nome del revisore tecnico scientifico dal Ministero e con lui cercare di introdurre la parte quadrupede. Sempre nell'ottica, però dovrà esserci dell'intelligenza artificiale dietro e tutto, però cercare di introdurre con lui anche la parte piattaforme innovative. Questo per semplificare soprattutto la rinzione del personale comu che in questo momento ci sta lavorando e che potrebbe essere utile aver dentro soprattutto vendendolo come contributo comau, quindi lasciare che CNR risulti un po' più sulla parte di ricerca fondamentale dei metodi e comà sulla parte di realizzazione di un prototipo innovativo physical l'embodim della physical qualcosa del genere.

00:01:28

Michele Putero: Ups.

Nicola Pedrocchi: Questo però e quindi riuscirà a far rientrare dentro anche un interfacciamento intelligente a Ether Cut, nuove nuove architetture e tutto questo. Però riuscirò a portarlo a casa dal revisore tecnico scientifico solo quando avrò il nome del revisore tecnico scientifico, ma non voglio arrivare a gennaio dell'anno prossimo a proporgli questa cosa. Io vorrei proporgela prima. Quindi adesso vediamo giugno

cercherò di avere queste interlocuzioni, definire questi documenti che andrò a caricare entro fine luglio, luglio scrivere documenti, a giugno cerco di organizzarmi con Nicola per come farli. Mentre invece i ragazzi e voi comu credo che dal punto di vista del progetto, documentazione progetto, non vorrei chiedervi nulla, se non al massimo dopo una revisione dei documenti, ma mi fa più piacere che ci si avvii a una eh diciamo

Michele Putero: Ok.

Nicola Pedrocchi: stretta sulla definizione di tutte le attività per portare a casa il prototipo nei tempi previsti, ovvero l'autunno, fine autunno. Questo un pochetto era il piano di lavoro che io mi immaginavo.

Damiano Morra: Va bene, iniziamo con gli argomenti del giorno.

Nicola Pedrocchi: Perfetto.

Damiano Morra: Allora, eh partiamo con le installazioni di tool. Qui c'è c'è Gaia, fra l'altro,

00:02:47

Nicola Pedrocchi: Ok.

Damiano Morra: che ha seguito lei la parte dell'installazione. Ci sono la parola. Ciao. Allora,

Nicola Pedrocchi: Buongiorno.

Damiano Morra: per quanto riguarda l'installazione,

Nicola Pedrocchi: Buonasera.

Damiano Morra: mi sentite?

Nicola Pedrocchi: Ti sento, ti sento.

Damiano Morra: Ok. Vabbè, come avevo già avevo già aggiornato, siamo riusciti a installare anche qui in Comavo i Tool. Ehm, abbiamo dovuto fare delle modifiche a causa dei server di conda che sono bloccati, sono bloccati dai siti, però siamo riusciti a trovare un altro mirror della Repo, abbiamo cambiato quindi channel da cui scarichiamo tutti i vari pacchetti e alla fine tutto tutto sembrava tutto sembra tutto funzionante. Abbiamo anche aggiornato con le ultime modifiche che ci che ci che hai pushato settimana scorsa. Non so se ci sono stati altri aggiornamenti,

Nicola Pedrocchi: Sì, ci sono state quelle che ho pusato Ozzi sul ultime grafici su impatto che però dopo

Damiano Morra: infatti

Nicola Pedrocchi: vi parleremo di quello, oltre che era relativamente meno interessante per voi, non è che dà molte informazioni in più quello che ho

Damiano Morra: cioè ci sono aggiornamenti significativi.

00:03:51

Nicola Pedrocchi: fatto.

Damiano Morra: Comunque scrivici, noi ci facciamo un aggiornamento intero.

Nicola Pedrocchi: Sì, ma questo l'ho fatto oggi lo dicas sera.

Damiano Morra: Sì, anche

Nicola Pedrocchi: Non so se avete visto l'aggiornamento che avevo scritto settimana scorsa,

Damiano Morra: perché

Nicola Pedrocchi: era quello per aiutare e diciamo creare il grafico velocità coppia se poteva essere utile poi nella parte di dimensionamento del

Damiano Morra: Sì, sì,

Silvio Lamberti: No.

Damiano Morra: ma quello l'abbiamo integrato,

Nicola Pedrocchi: motore.

Damiano Morra: cioè abbiamo pullato e io ho passato ai ragazzi la persona

Nicola Pedrocchi: Perfetto.

Damiano Morra: aggiornata.

Nicola Pedrocchi: Benissimo.

Damiano Morra: Sì.

Nicola Pedrocchi: Sui risultati c'è qualcosa che non vi torna? Li avete guardati? Sono stati

Silvio Lamberti: Allora, allora io ehm non so se nella nuova versione,

Nicola Pedrocchi: utili?

Silvio Lamberti: io ho installato una versione di 10 giorni fa, comunque ehm ho cercato di studiare comunque il comportamento, però quello che volevo chiedere era ehm una definizione, diciamo, delle delle variabili, nel senso i parametri geometrici eh non è chiaro, almeno non mi è chiaro esattamente a che cosa corrispondono eh rispetto alla all'architettura cinematica ehm e determinate cose.

00:05:07

Silvio Lamberti: Quindi, ehm, volevo capire bene come entravano nei calcoli, quindi non so se c'è una sorta di documento guida sul

Nicola Pedrocchi: Allora, sai,

Silvio Lamberti: diciamo

Nicola Pedrocchi: io ti avevo visto che alla fine c'è generato il PDF provato a mettere un

Silvio Lamberti: Sì, l'ho fatto.

Nicola Pedrocchi: bottone informazioni e poi in realtà c'è in adesso condivido lo schermo,

Silvio Lamberti: Sì.

Nicola Pedrocchi: in ogni cartella ci sono markdown, ma so che i markdown sono una cosa da nerda e non da progettisti. Però adesso è uno mi puoi chiedere qualsiasi cosa

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: adesso e cercherò di rispondere sperando che la memoria sia

Michele Putero: Tak.

Nicola Pedrocchi: soddisfacente, altrimenti poi me lo segno e lo aggiungo nella generazione del PDF per essere tutto coerente con quello che ti serve.

Damiano Morra: Silvio,

Nicola Pedrocchi: Voi lo vedete monitor.

Damiano Morra: consentimi una tradizione da softwareista meccanico. Il PDF che ti ho mandato era l'impacchettamento di tutti questi file markdown che dice Nicola.

Silvio Lamberti: Eh, che però non non aveva proprio tutto tutto. Nel senso io ho non so che cosa è stato perso nella traduzione, se c'è stato qualcosa di perso nella traduzione, però eh diciamo il PDF l'ho studiato, ma non c'era una ehm ehm questo link, diciamo, tra la variabile e la formula.

00:06:26

Nicola Pedrocchi: Ok.

Silvio Lamberti: o come viene usata la variabile o a che cosa corrisponde geometricamente.

Nicola Pedrocchi: Se mi guidi in quali sono perché io non sono una persona molto precisa,

Silvio Lamberti: Sì,

Nicola Pedrocchi: è il mio stile di vita, scusatemi.

Silvio Lamberti: allora

Nicola Pedrocchi: Se mi dici dove posso migliorare assolutamente,

Silvio Lamberti: sì sì,

Nicola Pedrocchi: cioè cos'è che ti manca?

Silvio Lamberti: sì. Allora, eh allora qui ho Vedete il mio schermo? Ok.

Nicola Pedrocchi: Sì,

Silvio Lamberti: Allora, io qua ho il PDF generato da una ehm

Nicola Pedrocchi: sì, sì. una simulazione.

Silvio Lamberti: diciamo da una simulazione a caso. Eh quello che eh che non eh che

Nicola Pedrocchi: Certo.

Silvio Lamberti: non so, magari torno indietro, ne faccio un'altra. Ecco, shoulder centers, hip centers.

Nicola Pedrocchi: E è la Allora, scusami perché ho scritto velocemente. La quando vedi il 3D di quella macchina, hai visto che sono dei parallelogrammi e del che descrivono sia il tronco che il payload che c'è sopra, che l'ho messo verticale stile manipolatore e anche quando se vai nei risultati, vabbè, adesso pure viene generata, poi si può vedere l'immagine.

00:07:50

Nicola Pedrocchi: Prova a tornare back, clicca su uno su Ok, 3D, perfetto. Vedrai che allora shoulder e le due anteriori che

Silvio Lamberti: M.

Nicola Pedrocchi: sono quelle dove il rosso punta. Adesso non vedo dov'è finita la terna blu, eh la classica terna RGB, però viciamo che shoulder center per me era la distanza tra i

Silvio Lamberti: Ehm

Nicola Pedrocchi: due punti delle gambe anteriori, quindi ci sono diciamo le le la distanza tra le due eh le due scapole, le due spalle. Poi c'è la distanza tra le due IP e mamma, anche oggi non mi viene in italiano anche, quindi la larghezza delle anche che potrebbero essere differenti.

Silvio Lamberti: Mh mh.

Nicola Pedrocchi: In alcune cinematiche la distanza tra le spalle,

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: centri spalle e la distanza tra i centri anca è diversa. E poi c'è la distanza invece tra il centro spalla e il centro anca. Quindi questo significa che noi abbiamo un parallelepipedo lungo 1,

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: 200 mm, largo 200 mm, davanti e dietro. Tight è la lunghezza della coscia, 400 mm, quindi nella gamba due dimensioni è il primo elemento alto. Shank è la lunghezza del eh dello stinco,

00:09:16

Silvio Lamberti: Mhm.

Nicola Pedrocchi: quindi nella gamba due dimensioni elemento in basso. Trunk mass è il peso del del tronco del diciamo dove ci metteremo le batterie tutto il resto. IP mass è pensato il giunto dell'IP avrà a valle ad

Silvio Lamberti: Sì.

Nicola Pedrocchi: esempio il motore di eh cioè ci sarà il primo motore del LIP che sarà legato nella mia immaginazioni come l'ho costruito adesso la cinematica collegato al tronco. Il secondo motore sarà collegato a alla per quello messo tutti i seriale uno dietro l'altro, sarà collegato all'anca, poi ci sarà quello collegato alla coscia e poi quello collegato alla caviglia.

Silvio Lamberti: Eh, però hip mass cos'è?

Nicola Pedrocchi: Quindi sarebbero non lo so, il motore ad esempio del motore del motorizzatore che

Silvio Lamberti: Quindi

Nicola Pedrocchi: è a valle del praticamente il secondo giunto. Se con primo aggiunto chiamiamo il primo motore della IP che controlla l'adduzione del dell'anca o della spalla e quello è semplicemente collegato fisicamente al trunk e finisce nella massa del trunk. Questo invece è il peso della del motore collegato che va

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: a muovere il il giunto sotto che che va a muovere prima la coscia e poi la coscia va a muovere il lo stinco.

00:10:55

Nicola Pedrocchi: L'ho chiamato massa perché l'ho l'ho l'ho considerato perché un oggetto di massa. In questo caso è un oggetto puntiforme perché quello lì è un aggiunto cardanico puro e quindi è al centro del sistema. Tight mass invece è la massa considerata in questo momento baricentrica di una lunghezza che è quella della coscia, la massa baricentrica e poi vado a riportare a calcolare i momenti di inerzia come se fosse un rettangolo

Silvio Lamberti: M e questo questo pure è baricentrico,

Nicola Pedrocchi: di adesso non mi ricordo.

Silvio Lamberti: non c'è modo di Ok.

Nicola Pedrocchi: Sì, in questo momento baricentrico.

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: Se si vuole possiamo comp Carlo. Questo mi serve per generare un file che nella comunità degli sviluppatori di software è comune che è l'URDF. Non so se lo conoscete voi.

Silvio Lamberti: Certo. Sì.

Nicola Pedrocchi: Se voi avete già degli URDF di vostri manipolatori, io posso benissimo qua aggiungere il tasto importd, non generarlo così. Questo l'avevo fatto io come pannello per creare le informazioni per avere un, diciamo, un configuratore di un di uno schizzo di un RDF. Ma se voi avete già un RDF in cui iniziate ad avere delle masse e qualcosa,

00:12:07

Silvio Lamberti: Mm.

Nicola Pedrocchi: vi faccio il bottone, carico RDF e va benissimo.

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: Può già funzionare domani mattina se se vuoi te lo faccio proprio vol una cosa molto

Silvio Lamberti: No, no, l'URD non non so,

Nicola Pedrocchi: semplice.

Silvio Lamberti: non potrebbe non servirmi, non è un problema. Era ehm, diciamo, come dare un nome alle cose e poi come come diciamo vengono usate.

Nicola Pedrocchi: Certo. Sì. Ecco,

Silvio Lamberti: Eh,

Nicola Pedrocchi: mi qua mi scuso perché queste cose nella mia testa erano così banali che non le ho proprio descritte.

Silvio Lamberti: eh, ok. Però questo Safety Factor,

Nicola Pedrocchi: E questo qua l'ho messo solo per

Silvio Lamberti: per esempio, a che cosa è?

Nicola Pedrocchi: un'informazione che quando vado a calcolare le coppie poi nel reple vedrai che c'è una coppia consigliata. Semplicemente moltiplicavo le coppie per questo factor,

Silvio Lamberti: tutte le coppie, quindi no,

Nicola Pedrocchi: le coppie di tutti giunti. Sì,

Silvio Lamberti: dico tutti i tipi di coppia, cioè nel senso sia la coppia media, sia la

coppia massima, sia quella là.

00:13:10

Nicola Pedrocchi: esatto.

Silvio Lamberti: Ok. Ok.

Nicola Pedrocchi: Sì,

Silvio Lamberti: Eh, e poi l'efficienza qui viene usata per calcolare la durata della batteria o per

Nicola Pedrocchi: esatto. Sì. E quindi questo, diamolo proprio come una cosa,

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: non viene utilizzata per avere un modello di friction nei calcoli della dinamica. quello non l'ho messo perché era un livello che mi pareva non non consoni al livello di simulazione che stiamo facendo adesso. Quindi quella lì è puramente per tirar fuori quella stima,

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: chiamiamola abbastanza spannometrica, di quanto 1 kWh installato mi permette di avere di autonomia al minuto utilizzando la macchina in maniera continua, ovviamente.

Silvio Lamberti: Eh, invece eh un'altra praticamente la durata della della batteria considera una sorta cioè considera anche questa efficienza nel recupero o soltanto in

Nicola Pedrocchi: Sì, utilizza questa efficienza.

Silvio Lamberti: in Sì,

Nicola Pedrocchi: Vado a calcolare il lavoro meccanico. Fondamentalmente la potenza meccanica.

Silvio Lamberti: però quello può essere anche negativo, quindi se si considera il recupero di energia passando per questa efficienza

Nicola Pedrocchi: No, quello non l'ho considerato perché non sapevo come può essere gestito la vostra elettronica, quindi io vado a considerare il lavoro positivo, fondamentalmente il lavoro.

00:14:27

Silvio Lamberti: Solo quello

Nicola Pedrocchi: Esatto. Io vado a campionare lo spazio,

Silvio Lamberti: positivo.

Nicola Pedrocchi: vado a calcolare eh nei cicli di gate quant'è l'energia spesa fondamentalmente non vado a pensare a frenate rigenerative o utilizzo la dinamica, anche perché in realtà poi ho guardato i grafici, non succede praticamente mai.

Silvio Lamberti: Yrym.

Nicola Pedrocchi: succede in pochissimi casi e comunque se l'energia è negativa,

Silvio Lamberti: Yrym.

Nicola Pedrocchi: visto che non so come possa effettivamente essere utilizzata, se ci saranno invece delle dei resistori sulle azionamenti, se ci sono possibilità di accumulo, era un modello, diciamo, troppo di dettaglio che quindi in questo momento è guardo il lavoro meccanico positivo svolto, dopo gli applico un'efficienza ipotetica di tutto di tutto tutta la catena dell'azionamento e quindi vado a stimare la potenza elettrica e quello

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: poi aggiungo la potenza elettrica che ho messo lì un 100 W ipotetico che per tenere accesi i PC e il tutto mi servono a meno 100 W. probabilmente potrebbe essere anche un bel po' di più quel numero di default potrebbe essere anche più alto perché potrebbe essere che 100 W è solamente il PC che terremo acceso per vedere

00:15:41

Silvio Lamberti: Ok. Eh,

Nicola Pedrocchi: tutto.

Silvio Lamberti: invece allora la massa del payload è questa altezza. Io immagino che sia per calcolare il baricentro del del payload sostanzialmente.

Nicola Pedrocchi: Esatto. Perché per essere sicuro che venisse ci fosse anche un modello,

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: diciamo, abbastanza coerente delle inerzie, ho messo, se vedi, il 3D, questo parallelepipedo che dovrebbe andare a simulare la posizione

Silvio Lamberti: Yry.

Nicola Pedrocchi: raccolta del robot quando eh lo andiamo a portare in giro. Quindi con quello lì vai a costruire un parallelepipedo messo in questo momento baricentrico. Se lo vogliamo spostare quando non ci sono i parametri, ma possiamo spostarlo rispetto al tronco.

Silvio Lamberti: M.

Nicola Pedrocchi: Questo solo per vedere nelle varie simulazioni, soprattutto in frenata, se questo momento di inerzia andava a creare delle coppie molto altre o altro.

Questo però invece inizierà a diventare molto importante eh quando noi andremo a fare delle simulazioni di wall body controller, quelle che Samuele ha già iniziato a fare e che se dopo se abbiamo tempo inizia a mostrare un pochetto l'architettura. Allora, lì si iniziare a pensare come potrebbe essere il baricentro dove potrebbe essere il baricentro della massa che noi andiamo a portare in giro è importante perché vedrete che è un'instabilità o meglio la caduta del robot è sempre

00:17:05

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: abbastanza eh è il wall body control deve lavorare tanto per tenere il robot in equilibrio, quindi Più prossimi passi, più affineremo un modello, più riusciremo dopo avere un W body control che tenga da conto questa informazione. Questo momento è abbastanza

Silvio Lamberti: Ok. Eh, un'altra cosa che non ho capito al 100%.

Nicola Pedrocchi: brutale.

Silvio Lamberti: Allora, noi eh ehm ho letto la parte in cui sostanzialmente si ehm si valuta lo split rigidità tra la gamba e il piede.

Nicola Pedrocchi: Sì.

Silvio Lamberti: Non mi è chiarissimo qual è la parte, diciamo, la controindicazione di dare una rigidità molto bassa alla gamba e una rigidità molto molto alta al limite infinita al piede. Qual è la controindicazione in quel caso là?

Nicola Pedrocchi: sono di controllo, nel senso che il vero punto è per i meccanici la cosa più semplice da pensare. e guidare una macchina molto pesante con ammortizzatori molto molto scarichi, ma con il grosso difetto che noi se ci pieghiamo troppo potremmo portare il baricentro di questa macchina in una configurazione in cui noi non riusciamo più a recuperarne eh la stabilità dinamica.

Silvio Lamberti: Ma se ai giunti si aggiungono degli encoder secondari Non si può controllare anche quella parte lì.

00:18:48

Nicola Pedrocchi: ne si può parzialmente controllare,

Silvio Lamberti: Lasci

Nicola Pedrocchi: ovvero se la macchina cede, facciamo un esempio proprio pratico,

Silvio Lamberti: mh

Nicola Pedrocchi: facciamo finta che eh la macchina,

Silvio Lamberti: mh

Nicola Pedrocchi: ad esempio, in una simulazione, poi se volete adesso ti faccio vedere, voi, vedete anche il mio monitor, giusto?

Silvio Lamberti: ehm in realtà no. O forse non io.

Nicola Pedrocchi: No,

Silvio Lamberti: Ah, eccolo. Ok, ora li vedo entrambi.

Nicola Pedrocchi: perché come faccio a metterlo come

Silvio Lamberti: Sì.

Nicola Pedrocchi: prima away?

Damiano Morra: fatto io vederlo.

Nicola Pedrocchi: Ok, forza piccolina qua solo perché la parte questo. Allora, vediamo qui un attimo perché c'è qualche grafico in più per la parte impatto che è quella su cui stavamo andando un pochettino adesso ragione. Allora, diciamo che se vi faccio vedere, allora qui solo per farvi vedere un attimo, eh, perché la parte importante è l'impatto. Per esempio, qua io ho fatto una simulazione in cui sono andato a cercare di tenere il

Silvio Lamberti: Sì.

Nicola Pedrocchi: range, questi numeri sono numeri, quindi quant'è la rigidezza verticale che sono andato un po' a imporre io il range di design delle rigidezze sia di controllo sia di piede, partendo da revisione della letteratura e con mio mie diciamo limitate eh comprensione della meccanica.

00:20:20

Nicola Pedrocchi: Diciamo che in questo caso qui, ad esempio, il mio target era riuscire ad avere una rigidezza compresa tra 250 kN, che devo sempre ricordarmi che è circa 25 kg su millimetro e 100, quindi è ugualmente abbastanza lasca dal punto di vista del controllo e di là invece un minimo che l'ho messo molto molto morbido per vedere cosa succedeva. quando è sono andato a cercare di identificare una rigidezza del piede, visto che poi essendo rigidezza in serie la somma di rigidezze poi si abbassa, adesso il piede risulta circa nella mia ottimizzazione che ho provato con una geometria realmente brutale. modellato una sfera cava con un modello di herz di, se non mi ricordo che materiale ho utilizzato qua, credo un po' un poliuretano 50 shoro o 60 shoro, non mi ricordo. Ne ho tirati un po' per vedere un po' cosa cambiava, però diciamo che ho provato a mettere un piede che ha una rigidezza di circa 300 k su metro, quindi circa

un'argidezza che dovrebbe essere, quindi 300 kN su metro che l'ottimizzatore significa 30 kg su millimetro. Ho pensato che sul piede mi avvia quando vado a impatto la transizione tra swing e stens, probabilmente circa 100 kg.

00:21:58

Nicola Pedrocchi: 100 kg come forza media, non impulsiva, kilogrammi forza. Questo significa che se ho circa 30 kg forza su millimetro, io ho circa 3-4 mm di deflessione quasi statica con un picco che potrebbe arrivare quasi 1 cm che mi sembrava una cosa dal mio punto di vista coerente con quello che ho visto anche in giro di quanto si può andare a deformare questo di gomma e poi sono andato a deformare a lasciare abbastanza morbido il controllo e la rigidezza di controllo è saltata fuori salterà fuori qua 13.610 newm radiante che significa circa allora su grado e allora io è conversione 13.000 600 e ciao è un poch un numero di controllo che vi assicuro che per un controllo di impedenza impedenza è un controllo lasco, un controllo cedevole. Cosa significa un controllo cedevole? Significa che nel tempo di campionamento il controllo può ugualmente deformarsi tanto. Quindi forza esterna significa grosso spostamento. Grosso spostamento significa potenzialmente grosso spostamento del centro di massa nella nostra piattaforma che è una piattaforma che è una cinemata chiusa. grosso spostamento del centro di massa significa che noi dobbiamo avere un margine sul centro di massa tale che questo centro di massa non ci porti fuori da una posizione in cui c'è ci sia un equilibrio stabile, quindi centro di massa sempre all'interno della, diciamo, del footprint della macchina in maniera stabile.

00:23:46

Nicola Pedrocchi: Con questa rigidezza noi, anche se saremo veloci a reagire ugualmente la velocità è legata alla banda passante dell'impedenza che noi siamo andati a disegnare. L'impedenza che andiamo a disegnare con questa rigidezza, che è una rigidezza abbastanza lasca, significa che la banda passante è abbastanza bassa. Significa che noi potremmo reagire a uno spostamento del centro di massa in maniera non troppo veloce. Agire in maniera molto veloce significa diventare molto rigidi. Ci saranno qui, credo, potenzialmente diverse strade. Uno, se riusciamo a mantenere queste rigidezze o qualcosa di più ai giunti, probabilmente giocando un po' coi parametri non dovremmo avere grossi problemi.

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: Se dovremmo avere un controllo giunti più lasco per abbassare le forze impulsive, allora molto probabilmente dovremmo avere un controllo in cui io ho un gain scheduling, che significa devo cambiare velocemente di parametri di controllo in funzione della mia configurazione della macchina, ovvero subito prima dell'impatto devo essere cedevole, subito dopo l'impatto devo avere un gin schedule che mi riporta la macchina a essere molto rigida per evitare che la macchina abbia un movimento troppo alto. Questo significa che noi dovremmo essere in grado di fare un una detto molto

00:25:11

Silvio Lamberti: Sì,

Nicola Pedrocchi: veloce,

Silvio Lamberti: ma questo è legato al rapporto tra le rigidità o al fatto che il sistema è poco rigido in generale? Perché?

Nicola Pedrocchi: principalmente al fatto che il sistema è poco rigido in generale,

Silvio Lamberti: Perfetto,

Nicola Pedrocchi: ma se rendo più rigido il sistema quello che succede è che avrò forze molto più alte che ugualmente ad ogni transazione transizione,

Silvio Lamberti: perfetto. Tak.

Nicola Pedrocchi: swing, stens, contatto, movimentazione, avrò degli impatti molto forte e poi voi siete i meccanici, quindi io mi fido di voi. Ho una grossa paura che questi continui urti, se la rigidità non sarà abbastanza lasca, possono prima o poi rovinare la meccanica stessa della

Silvio Lamberti: No, mi è mi è chiarissimo.

Nicola Pedrocchi: macchina.

Silvio Lamberti: Mi è chiarissimo il discorso è noi quindi troveremo un valore ottimale di rigidità che ci permette comunque di avere entrambe le cose a posto, no?

Nicola Pedrocchi: Esatto.

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: E per me con i numeri che di queste identificazioni ci siamo abbastanza

Silvio Lamberti: questa eh Ok,

Nicola Pedrocchi: vicini.

Silvio Lamberti: però eh perché ehm cioè quello la domanda era se questa rigidità è comunque la serie tra il i giunti, la struttura e il piede.

00:26:21

Silvio Lamberti: Qual è la controindicazione di dare tutta la rigidità ai giunti e lasciare il piede eh infinitamente rigido?

Nicola Pedrocchi: Eh, allora, dare tutta tutta la cedevolezza ai giunti significa renderli ancora più cedevoli.

Silvio Lamberti: Eh

Nicola Pedrocchi: Rendere troppo cedevoli giunti può portare a dover implementare algoritmi

Silvio Lamberti: no.

Nicola Pedrocchi: di controllo molto molto oltre veloci, raffinate, di gain scheduling, in cui io dovrò andare a cambiare velocemente la banda passante dell'anello stesso prima della zona di impatto essere cedevole per assorbire il picco. immediatamente alla risposta e l'identificazione dell'impatto ritornare a essere molto rigido per evitare che invece l'inerzia della macchina mi faccia schiacciare sulla gamba e quindi possa portare il centro di massa in una configurazione pericolosa che possa portare al ribaltamento della macchina stessa.

Silvio Lamberti: Però però non non mi trovo. Cioè, se noi decidiamo che 30.000 Newton su metro è la rigidità ottimale del sistema in serie. Se noi rendiamo i giunti rigidi, 30.000 N su metro,

Nicola Pedrocchi: Sì,

Silvio Lamberti: noi abbiamo comunque la rigidità che abbiamo deciso che era quella ottimale, perché questa questa cosa non va bene?

00:27:47

Nicola Pedrocchi: perché 30.000 1000 new su metro ai giunti diventa molto molto

Silvio Lamberti: È è un esempio, però dico sarà no,

Nicola Pedrocchi: meno.

Silvio Lamberti: non diventa meno perché se il piede ha rigidità infinita i giunti hanno tutta la rigidità, cioè se se sono due rigidità in serie

Nicola Pedrocchi: Però il metodo iacobiano, eh, quelle lì sono rigidità verticali.

Silvio Lamberti: Sì.

Nicola Pedrocchi: In mezzo c'è la trasmissione, quindi loano che in alcune

configurazioni porterà la rigidezza equivalente in verticale della macchina, viene rimappata alla rigidezza giunti attraverso il piano e noi siamo sempre abbastanza lontani da configurazione di isomorfia, quindi quello, non so se avete presente un po' lo jacobiano come funziona come rapporto di trasmissione,

Silvio Lamberti: Certo. Sì, sì,

Nicola Pedrocchi: non so se e quindi Quindi lì dobbiamo stare molto attenti.

Silvio Lamberti: sì.

Nicola Pedrocchi: Questi numeri che risultano sono numeri che vengono risultano da l'utilizzo dell'oliocobiano per tutto il percorso di gate e in questo caso su queste traiettorie medie che adesso vi faccio vedere perché rispetto che le hai visto tu adesso ho fatto un bel po' più cioè adesso è diventato una mappatura di molte più possibili traiettorie dello spazio operativo.

00:29:08

Nicola Pedrocchi: Adesso sono 80 traiettorie e non più solamente una media per vedere esattamente per vedere meglio cosa sta succedendo in mezzo. Quindi diciamo che avere il piede infinitamente rigido, son quasi certi sarà un grosso problema di controllo e e che vedo molto difficile da risolvere se non con sensori di coppia molto veloci a valle di tutti i giunti controllati e una funzione di controllo che ugualmente dovrà andare quindi circa 2 kHz 2 kHz. Questo è un po' quello che mi immagino io. Se noi andiamo a voler utilizzare una rigidezza di anello molto bassa, che significa grandi spostamenti in poco tempo per andare a assorbire la dinamica, questo potrebbe significare che il nostro di controllo deve realmente essere robusto, veloce, molto veloce, con un grosso case gathering. E attenzione, la cosa che poi indirettamente non ho detto è che una cosa è parlare di rigidezza, la cosa che a me preoccupa di più per mia poca esperienza, non non mi sembra di vedere più Valerio, ma probabilmente Valerio ne sa molto di più di noi o altri controllisti, non mi ricordo più tra le persone presenti chi è sono i controllisti in Comau e la dissipazione. Gli anelli di controllo solitamente dissipano un gran poco, praticamente nulla. Questo significa che oltre a dover andare a gestire il la rigidezza per garantire una certa dinamica al contatto, un piede deve essere deve almeno smorzare un po' perché l'anello di controllo da solo smorza pochissimo.

00:30:59

Nicola Pedrocchi: Se cerchiamo di far smorzare una linea di controllo, dobbiamo iniziare a andare velocissimi con sensori iper accurati di velocità, sensori accurati di coppia e quindi poi andare a implementare un tra di coppia a valle e a monte del motoruttore per riuscire in qualche maniera a garantire una dinamica del sistema che possa essere eh coerente con quella ci aspettiamo. Però guarda che dal mio punto di vista è challenging. Sarebbe da parlare con Valerio, cosa ne pensa? Che di certo di anelli di controllo ne ha visti a questo livello, ne ha visti molto di più nella mia che che me oppure non so se c'è coinvolto anche Aldo

Giuseppe Avallone: M.

Nicola Pedrocchi: Bottero che anche lui ha visto,

Giuseppe Avallone: M.

Nicola Pedrocchi: dico i nomi o abba. Cioè parlare però con qualcuno che eh possa dire attenzione, se mi chiedi una rigidezza di anello con queste performance ti dico no perché lì cioè rigidezza d'anello in pre e rigenezello post perché se io così a occhio ho la stessa compliance in fase prima del dell'impatto e dopo impatto il centro di massa si sposterà troppo. Se dopo Samuele vuoi far vedere, anzi se vuoi già far vedere adesso come si ribalta facilmente il cita che è leggero e quello normale con un wall body control che va a 500 Hz. E attenzione che poi ci sarà anche il problema che noi dobbiamo identificare in maniera molto curata la dinamica e non sarà così facile.

00:32:39

Nicola Pedrocchi: Quindi, dal mio punto di vista della compliance al piede, da progettista dell'anello di controllo basso sarebbe molto importante, però mi piacerebbe avere uno, cioè feedback da voi che ne sapete di più di me, di controllo di queste, diciamo, eh azionamenti con alto rapporto di trasmissione, con alta inerzia, con i vostri azionamenti che vanno a 2 kHz e mezzo.

Silvio Lamberti: Sì, vai Giuseppe.

Nicola Pedrocchi: Quindi

Giuseppe Avallone: No, volevo dire che Ma no, a me parzialmente torna, magari ne possiamo poi parlare in una in una riunione dedicata, diciamo, in cui analizziamo un attimo più

Nicola Pedrocchi: se volete vengo anche a Torino, eh,

Giuseppe Avallone: Aspetto.

Silvio Lamberti: Mh

Nicola Pedrocchi: se volete fare una riunione in presenza possiamo fare anche direttamente a

Silvio Lamberti: mh.

Nicola Pedrocchi: Torino, non è un

Silvio Lamberti: Sì,

Nicola Pedrocchi: problema.

Silvio Lamberti: ma io io comunque volevo dire che alla fine ehm dipende anche dalle performance

Giuseppe Avallone: Ah.

Silvio Lamberti: che vogliamo nella camminata, cioè se il rischio è che un'eccessiva cedevolezza data dal fatto che noi non riusciamo a ehm a gestire un cioè la la fase praticamente di caduta che poi porta il centro di massa troppo giù, eh questa cosa qua può essere anche a a un certo punto ammessa finché poi il sistema resta stabile, nel senso che l'umanoide, cioè il il quadrupede dovrà essere poi preciso nella fase di posizionamento dove dove poi dovrà lavorare il robot su, no?

00:34:24

Silvio Lamberti: Quindi a livello di precisione non è importante che che sia così performante nel nel nella fase di camminata, quindi alcune cose possono essere anche mh derogate e quindi a quel punto, in base a quanto è ammesso dal sistema di controllo finché il sistema non vada in stabilità come come cedimento del del centro di massa, allora in base a quello si si deciderà da, se ho capito bene il discorso il grado di rigidità della della struttura e poi del del sistema di controllo. Quindi questa, cioè nel senso eh questo, cioè diciamo lo step mi è chiaro. Ehm ehm un

Nicola Pedrocchi: Io non sono così d'accordo su quello che hai detto,

Samuele Sandrini: Yeah.

Silvio Lamberti: po'

Nicola Pedrocchi: cioè oscillazioni del centro di massa porteranno a una riduzione forte della velocità operativa.

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: Se noi avremo oscillazione nel centro di massa, il sistema certamente per riuscire a stabilizzare andrà lento. Di questo ne sono

Silvio Lamberti: Sì, sì. No, ma a parità di velocità noi possiamo dire qual è il massimo accettabile di cedimento

Nicola Pedrocchi: certo.

Silvio Lamberti: finché il sistema non vada in instabilità. La possiamo anche vedere da

questo punto di vista.

Nicola Pedrocchi: Sì, non sarà così facile, eh, cioè simularlo non è così facile perché la simulazione dell'impatto è assolutamente una cosa non banica su cui stiamo lavorando, però credo che sarà da in qualche maniera anche tarare poi dal punto di vista sperimentale.

00:36:07

Nicola Pedrocchi: Non credo nella possibilità di avere, io ve lo dico, questa è una percezione, non credo nella possibilità di avere un piede completamente rigid

Silvio Lamberti: Vabbè, cioè nel senso quello sarà poi ehm sarà l'ultima parte del design, immagino, decidere la rigidezza del piede. Quindi quello che voglio dire è che dal report che ho visto c'era un'enorme sezione legata al dimensionamento del piede. delle varie forme eh immaginate, la sfera, la sfera cava, il tubo e tante altre cose. E quello in realtà alla fine come unico output da quello che ho visto è che dà lo smorzamento e la rigidezza equivalente del solo

Nicola Pedrocchi: Assolutamente sì. Sì. No,

Silvio Lamberti: piede.

Nicola Pedrocchi: quelle le ho fatte io per cercare di capire se quei numeri che ho messo nel modello era raggiungibili con alcune geometrie.

Silvio Lamberti: Mh.

Nicola Pedrocchi: Solo quello,

Silvio Lamberti: Mm.

Nicola Pedrocchi: per sapere se stavo sparando cose irraggiungibili, visto che non son meccanico,

Silvio Lamberti: Ok,

Nicola Pedrocchi: o se invece erano target raggiungibili. Solo quello, no? No, poi potrebbe essere qualsiasi cosa in assoluto.

Silvio Lamberti: quindi ok. Ehm, va bene.

00:37:17

Silvio Lamberti: Per me diciamo che è chiaro il discorso che stavamo guardando prima. Eh mh devo soltanto giocare con i parametri del contatto per non renderli ehm come dire importanti nella simulazione. Nel senso se se è un problema che decidiamo di

affrontare successivamente quello del piede,

Nicola Pedrocchi: Poi benissimo.

Silvio Lamberti: quindi

Nicola Pedrocchi: Dovrebbe esserci anche un flag per disattivare se se è sparito.

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: Aspetta, eh, adesso vediamo se se mi ricordo. È da tanto che non lo guardo più questo qua. Però io avevo messo nel run un flag del dire non non guardare la parte con Vedi che l'ho tolto, lo rimetto e la togliamo. La simulazione del contatto serviva a me principalmente per la

Silvio Lamberti: Sì, sì, sì, va bene. Ok.

Nicola Pedrocchi: parte riuscire a stradare i ragazzi, riuscire a creare un simulatore in cui venissero simulate alcune dinamiche. Quindi quello ve lo posso anche mettere come flag,

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: sparisce tutto, non vedete nulla e quindi tolto anche dal tutto. Guarda, domani mattina fate un bel pull e c'è

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: tutto.

00:38:34

Silvio Lamberti: Ehm e niente, poi altre cose non eh diciamo che non ne ho. M.

Nicola Pedrocchi: Ecco, non so se avì visto perché quello che mi hai aperto probabilmente Allora, solo per farti vedere che quando si rilancerà la simulazione domani dopo aver fatto questo qui del pool, adesso volevo farti vedere questi grafici che prima non avevi, se ti possono essere utili. ci ho aggiunto il grafico della velocità coppia, tanto per capire.

Silvio Lamberti: Sì, sì, quello è molto utile.

Nicola Pedrocchi: Poi questo qua non è più poi generato su una singola

Silvio Lamberti: Quello è molto utile.

Nicola Pedrocchi: traiettoria, diciamo, paracentrica, ma su un'ottantina di traiettoria. Il numero di traiettoria lo puoi aggiungere tu come vuoi. C'è il numero, c'è il parametro che sono queste qua, ad esempio. Però bene o male adesso vado a Ecco, invece c'è un'altra cosa, non tanto per te, ma per Damiano, che è quello che ci dice cosa dobbiamo fare da darci gli ordini. E qua vedi Damiano che ho simulato un sacco di traiettorie di gate possibili in funzione di posizioni diverse dove potrebbe essere eh la gamba in funzione della storia di cinematica in cui la gamba è.

00:39:57

Nicola Pedrocchi: Nominalmente la gamba dovrebbe sempre lavorare intorno alla sua configurazione, chiamiamola di rest, quella di equilibrio, però in realtà certe volte perché ha dovuto recuperare o perché c'è un po' di dinamica può essere in posizioni diversa. Una cosa che non ti avevo fatto vedere l'altra volta è che quando tu vai, scusami qui close, quando vai a simulare la velocità ad esempio di 0,75 m/s non è sempre raggiungibile in funzione di, ad esempio, tanti parametri che c'eravamo detti a suo tempo che avremmo voluto. Allora, se io chiedo un passo di 35 cm, riesco ad avere quasi mai il passo 35 cm per proprio problemi di cinematica vera e propria, cioè i 35 cm con la lunghezza che ho ipotizzato di 400 mm delle gambe non sono raggiungibili. Se noi vogliamo quel

Damiano Morra: Questo ci interessa in realtà come vincolo per quanto riguarda i gradini principalmente o anche la

Nicola Pedrocchi: scusa,

Damiano Morra: dimensione degli ostacoli che si possono avere.

Nicola Pedrocchi: questo qui ti sto guardando sia la dimensione degli ostacoli,

Damiano Morra: Sì.

Nicola Pedrocchi: sia anche poi come la lunghezza di passo che è legata alla velocità, come vanno a relazionarsi, però ci sono tantissime condizioni operative in cui ad esempio io posso avere un'altezza massima del passo di 50 mm.

00:41:20

Nicola Pedrocchi: Il gradino in sé significa macchina ferma quasi e quindi le traiettorie di trotting non le ho messe. Aspetta, aspetta, aspetta che te le faccio vedere da qui. Per le traiettorie di thotting e scusami di thotting di climbing. Il passo. Io che sono andato a imporsi ad arrivare a 35 cm di altezza e 25 di progressione che sono scale molto in piedi, ma qui la cosa bella è che non c'è velocità e quindi meno male io posso andare a chiudere molto la zampa senza nessun problema e non ho problemi di velocità. Se invece quando io vado in camminata o ancora peggio con solo due zampe alla volta, allora in quel caso lì le velocità che io vado a chiedere per avere quelle velocità che c'eravamo detti al centropiede iniziano ad essere velocità molto alte per i giunti, d'accordo? molto alte per i giunti rispetto ai 400 mm di lunghezza della gamba che ho

messo. si allungo la gamba, ovviamente le velocità iniziano a essere andare meglio, però le coppie inizieranno a salire, quindi lì è un pochettino fa tirare da una parte dall'altra per dire "Ok, mi va bene questa velocità e queste lunghezze di passo con queste coppie oppure aumento la lunghezza delle gambe, aumenta di di più le coppie e quindi però questo è un un'iterazione che dovremmo andare a fare, d'accordo?

00:42:53

Damiano Morra: Diciamo che possiamo provare a fare un esercizio inverso andando a considerare un un requirement dimensioni di ostacolo o diologia di gradino come come dimensioni e e tenerla come parametro, come limite.

Nicola Pedrocchi: No, se mi chiedi di andare a ottimizzare io la lunghezza della gamba, ti dico già che ci frega troppo tempo. Devi fare delle prove tu,

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: cioè pro con voi meccanici dite proviamo a mettere una gamba da 500, 400, 300, 600 e vedi se ce la fa. Se proviamo a creare un ottimizzatore, adesso i parametri sono così tanti che troveremo una feibility, non un'ottimalità e spesso le feibility sono ottimi locali che ti portano molto lontano da un progetto buono. Quindi in questo momento è si parte da un concetto meccanico e si vede se quel concetto è meccanico quali sono le sue performance e se vanno bene rispetto a quello che tu aspettavi, altrimenti si cambia un pochettino il progetto meccanico. Quindi utilizziamo come ottimizzatore il nostro ragionamento perché altrimenti in girerebbe per ore ti troverai una feibility ma che dice un gran poco, perché i parametri meccanici sono ancora tanti. Poi non avendo ancora l'idea del motoruttore, quindi quali sono veramente i cost velocità?

00:44:12

Nicola Pedrocchi: Eh, cioè, ad esempio, qua io ho messo 4 radianti al secondo come velocità massima, che se ci metti un un rapporto di trasmissione 1,50 dovrebbe andare benissimo. Se metti un rapporto di trasmissione 1 a 100 dovrebbe andare ancora meglio come velocità, però rischi di andare a vedere e cioè uno 100 invece potrebbe avere difficoltà perché il motore probabilmente girerebbe molto più veloce di 4.000 giri al minuto, quindi qua ci sono ancora troppi parametri liberi. Quindi io direi simulazione con le idee che arrivano dalla meccanica. Se quando c'è un consolidato guardiamo,

analizziamo per bene i dati, ok, ci piace, no, queste sono le criticità e le risolviamo.
Facciamo un brainstorming attorno.

Silvio Lamberti: Eh, ho un'ultima domanda. Ehm, allora, prendo un modello che mi aveva mandato eh Damiano ehm che dovrebbe, cioè praticamente era una traduzione in PDF di alcuni eh vabbè da piano sarebbe

Damiano Morra: i markdown ricompattati in PDL.

Silvio Lamberti: questo quello

Nicola Pedrocchi: Tanto probabilmente il PDF che generava il simulatore era più carino perché quello potrebbe essere un po' troppoante.

Silvio Lamberti: Allora Questo

00:45:35

Damiano Morra: Да.

Silvio Lamberti: qui.

Nicola Pedrocchi: dice anche questo per me, forse per te è un po' tanto tanto di il la piattaforma genera un PDF che dovrebbe essere la cosa più semplice per te da leggere.

Silvio Lamberti: No, no, sarebbe questo. No, però non non parlo di questo.

Nicola Pedrocchi: Dimmi, dimmi,

Silvio Lamberti: Eh, vedete il mio schermo? Sì,

Nicola Pedrocchi: dimmi tutto, Silvia.

Silvio Lamberti: lo vedete il mio schermo?

Nicola Pedrocchi: Sì,

Silvio Lamberti: Ok. Allora,

Nicola Pedrocchi: sì.

Silvio Lamberti: eh il PDF diciamo era sarebbe questo qua da cui poi ho studiato il codice. Eh volevo capire questa funzione. Non so se Python è il linguaggio di programmazione.

Nicola Pedrocchi: Esatto.

Silvio Lamberti: Ok?

Nicola Pedrocchi: Sì,

Silvio Lamberti: Questa funzione qui è una somma di eh valori assoluti.

Nicola Pedrocchi: esatto.

Silvio Lamberti: Ok. Ok. Perché quindi ehm diciamo relativo alla

Nicola Pedrocchi: Questo è incorretto quando io ho delle velocità antagoniste alle coppie e

Silvio Lamberti: eh

Nicola Pedrocchi: quello. Se ci sono altri grafici vedrai che è una cosa veramente veramente rara.

00:46:49

Nicola Pedrocchi: Se vuoi l'aggiungo.

Silvio Lamberti: ok,

Nicola Pedrocchi: Eh,

Silvio Lamberti: però dico non si considera sempre la parte positiva, ma si dà per scontato che sono tutti positivi.

Nicola Pedrocchi: esatto. Sì, comunque sì,

Silvio Lamberti: Ok.

Nicola Pedrocchi: lo posso questo lo posso affinare senza nessun problema.

Silvio Lamberti: Ok,

Nicola Pedrocchi: Era proprio una cosa brutale che avevo messo lì,

Silvio Lamberti: va bene. Sì, questo mi ricordavo che non

Nicola Pedrocchi: anche perché in realtà questa qua adesso in realtà per me questo MDO devo verificare perché questo qua per me era quello sul perché qui adesso vedi che il markdown non l'avevo tenuto giornato. E la parte di potenza adesso io la vado a calcolare sulla simulazione del gate.

Silvio Lamberti: อ้ออ้อ

Nicola Pedrocchi: Questo invece veniva fatto sulla parte di campionamento quello puramente statistico

Silvio Lamberti: Ok,

Nicola Pedrocchi: che avevo fatto dello spazio di lavoro. Quindi là non c'era la storia. Invece adesso questo qui invece saltalo

Silvio Lamberti: ok, ok.

Nicola Pedrocchi: completamente.

Silvio Lamberti: Va va bene. Comunque era solo era solo quello il il

Nicola Pedrocchi: No, no, hai ragione. Era oltre che avevo aggiornato male il markdown,

00:47:53

Silvio Lamberti: dubbio.

Nicola Pedrocchi: adesso metto a posto anche il PDF, quello generato invece dalla come report in cui descrivo meglio come ho calcolato la potenza.

Silvio Lamberti: Ok.

Damiano Morra: Aggiungo io qualcosa perché con i tempi siamo andati veramente lunghi oggi. Allora, ci sono altri temi di cui dobbiamo parlare perché vogliamo provare, almeno dal punto di vista di dal lato comau a parallelizzare un po' il lavoro. Quindi, diciamo, sentirci una volta ogni due settimane ci fa andare troppo lenti e se da una parte abbiamo team meccanici che stan seguendo il dimensionamento, anche lato software e controllo, vogliamo iniziare a fare qualcosa. di conseguenza eh la proposta riusciamo ad organizzare qualche Meet dedicato, ovviamente più ristretto per alcuni temi in particolare. Diciamo quello che ci interesserebbe adesso capire è avere un po' un overview sulla strategia di controllo che state seguendo. Quindi, se non erro, Michele e Samuele a partire dal dal planner al a body

Nicola Pedrocchi: Tu vuoi mostrare un attimino lo schema,

Damiano Morra: controller,

Nicola Pedrocchi: Samuele?

Samuele Sandrini: Eh, va bene. Assolutamente sì.

Nicola Pedrocchi: Così almeno quando

Samuele Sandrini: Eh, aspetta che avevamo preparato un po'

Nicola Pedrocchi: parliamo.

00:49:17

Damiano Morra: se se riusciamo ad organizzare proprio un mit dedicato,

Silvio Lamberti: M.

Samuele Sandrini: da

Damiano Morra: comunque mi fa mi fa piacere che magari spendiamo qualche parola in più e e su questo poi

Samuele Sandrini: Ok.

Damiano Morra: vogliamo vogliamo basarci per cominciare anche il design del software.

Nicola Pedrocchi: Assolutamente.

Damiano Morra: Da qui il famoso discorso sulle interfacce, quindi capire un po' quali sono i requisiti del software che state utilizzando, se ci sono dei framework specifici, frequenze, scambio di dati, tipo di sensori che ci servono e e simili. Diciamo vorremmo partire con questi due streaming in

Nicola Pedrocchi: Assolutamente sì.

Samuele Sandrini: Perfetto.

Damiano Morra: parallelo.

Nicola Pedrocchi: Sulle frequenze tu hai già anche quei numeri che volevi far vedere.

Michele Ferrari: Sì.

Samuele Sandrini: Sì. Dimmi te, Damiano, se preferisci avere uno spoiler eh veloce

Nicola Pedrocchi: Samuele,

Damiano Morra: Lo squader ce lo prendiamo con piacere. Ce lo

Samuele Sandrini: di certi con poi dopo magari appunto scheduliamo una perché noi avevamo preparato un po' di una

Nicola Pedrocchi: pensavo oggi di non parlare del mio strumentamento,

Samuele Sandrini: presentazione un po' di slide,

00:50:01

Damiano Morra: st

Nicola Pedrocchi: scusami, ti avevo fatto preparare materiale, Samuele.

Samuele Sandrini: ma no, anche Michele e Roberto avevamo preparato cose su ognuno sulle proprie parti. Magari faccio quella introduttiva che volevamo fare introduttiva prima delle singole parti. Eh, poi appunto dicci te Damiano quando magari vuoi schedularla e pensiamo appunto a schedularla che così poi entriamo nei dettagli delle singole.

Damiano Morra: Mi mi fa mi fa piacere comunque un overvie, un overview non ci dispiace.

Samuele Sandrini: Esatto. Allora, aspetta eh che guardo un secondo se eh Sì. Ok. Allora, noi eh come eh di inizio siamo partiti eh dalla repo e dal paper collegato collegato dal MIT CIT. Ehm, poi magari ti giriamo la presentazione che così hai anche tutto perché eh innanzitutto quelli del dita hanno il codice open source su eh su Gitab, quindi eh lo puoi scaricare, compilare. In realtà ne abbiamo fatto un fork che così eh perché non è un po' datato e su per esempio noi usiamo punto 22 e non funziona. e abbiamo fatto dei fix per farlo andare e lo stiamo usando come baseline. Quindi la cosa bella è che il la parte software e la parte legata al paper architetturale di controllo sono abbastanza uno a uno, quindi sono abbastanza fedeli da quel punto di vista e eh non so se riuscite a vedere qualcosa e o è troppo piccolo.

00:51:45

Samuele Sandrini: l'architettura a livello concettuale,

Nicola Pedrocchi: Sì.

Samuele Sandrini: perché poi a livello software è un pochettino grosso, ma a livello concettuale è fondamentalmente questa che mima un po' quello che c'eravamo detti ancora alla prima alla prima in contro fatto da voi quindi abbiamo la parte di high level command adesso noi stiamo escludendo, che dovrebbe dare il comando di velocità, me le immagino, può essere da joystick, può essere nella nostra mente è ehm nella nostra mente è per esempio il navigation, non so se avete presente

Damiano Morra: Comunque stiamo parlando del del di un comando che va ad agire sul reference del diciamo del centro di massa

Samuele Sandrini: può

Damiano Morra: principale.

Samuele Sandrini: Esattamente,

Damiano Morra: Ok? M.

Samuele Sandrini: esattamente.

Nicola Pedrocchi: Sì.

Samuele Sandrini: Poi c'è la parte di git scheduler e Footstepner ehm che va a definire qual è vabbè innanzitutto le fasi, quindi se se c'è introito e così via e dà il il gol a livello del piede. quelli di Cita software del Mi Citup fanno una cosa interessante per quanto riguarda eh la parte di, diciamo, body control, perché eh particolare loro lo fanno per ehm l'elevata dinamica, quindi per avere salti, per avere cose ad elevata dinamica, però come Nicola ci insegna sempre, siccome il nostro robot avrà sopra il cane, quindi avrà payload importanti, anche semplicemente un un impatto e la camminata normale richiederà quell'elevata dinamica e quindi ci interessava anche un po' per quello.

00:53:32

Samuele Sandrini: E che cosa fanno? Fanno splittano il problema con un NPC snello su un modello parametri concentrati semplificato, diciamo, che si occupa solamente di fare prediction del profilo di forza che si vuole desiderato al piede. Ok? Questo profilo di forza poi viene passato al vero eh all body controller, diciamo, eh che loro chiamano impulse controller VBC, eh dove prende i riferimenti che dà che derivano ancora dal dal gate schedule footsteplementa quello che è la mia non sicuramente che sai lo stack of task, quindi il fatto che si vuole stare poi loro sono molto generici. su questo e quindi buon una cosa, cioè lo stare mantenere un orientamento il più fisso possibile sullo n ok

n task possiamo definirne e anche lì ci sarà da provare fundamentalment Ente e poi la la parte finale dove ehm il profilo di forza che è generato dall MPC e i riferimenti di di traiettoria, diciamo, dati dal Foodsepner vengono messi in un QP dove si cerca di innanzitutto si tiene in considerazione della dinamica eh della parte floating base e eh si cerca di stare il più allineato possibili alle profilo di velocità che ha dato il body control. Quindi si cerca di tracciare traccare la la la fondamentale le le accelerazioni sui giunti e le forze date dal dall'Cono sono soft constrain ovviamente.

00:55:23

Samuele Sandrini: Ehm per quanto riguarda soft cost training per quanto riguarda e il tracciamento della traiettoria sulla parte floating, quindi non sulla parte invece del leg. Ehm e stessa cosa sulle sulle forze scambiate. Ultimo miglio è l'inversione della dinamica. A quel punto controllo eh l'output in coppia che poi viene dato da parte di jointor controller. Ehm noi quello che abbiamo fatto è appunto prima cosa è stata

Nicola Pedrocchi: Ora che ti abbiamo una

Samuele Sandrini: Ah, ok, vai.

Nicola Pedrocchi: domanda.

Samuele Sandrini: Scusami Damiano.

Damiano Morra: Se vuoi finire tranquillo.

Samuele Sandrini: No, quello che abbiamo fatto è stato scaricarci il il codice del cita che sto rannando. Aspetta, ve lo eseguo. Non so se vedete. Se faccio così voi avete un terminale.

Nicola Pedrocchi: terminale.

Samuele Sandrini: Ok, perfetto. Allora,

Nicola Pedrocchi: Sì.

Samuele Sandrini: faccio partire la loro simulazione. Può non funzionare nulla ovviamente come sempre. Ehm, ok. E loro anno. Questa è bellissima interfaccia, eh. Eh, faccio partire invece la parte di controllo.

00:56:29

Samuele Sandrini: Eh, vediamo se riesco. Ok. Ehm, ok. Abbiamo detto MPC, VBC, gate schedule, Futsal Planner e in realtà poi c'è un orchestratore generale che gli dice "Ok, adesso la mia control mode è in 6, ok? in stens, quattro introtto, ok? E poi uno può

giocarseli tranquillamente, dare quel comando di velocità che vedevamo, quello che noi chiamavamo mission layer, fondamentalmente, poi in questo caso è un puro joystick. Ehm, nel nostro caso, secondo me, secondo noi, la prima la prima ipotesi, appunto, sarà quella di integrare il navigation, che è uno stack di navigazione, per esempio, di ROS 2, che come output ha proprio un eh un un comando di velocità, fondamentalmente di mol giusto.

Nicola Pedrocchi: Fai vedere quanto è veloce il ribaltamento solo del

Samuele Sandrini: Ho chiuso tutto ovviamente e non riesco più.

Nicola Pedrocchi: cita.

Samuele Sandrini: Vediamo se riesco comunque a Oh, sì, aspetta, eh, aspetta, devo Ok,

Nicola Pedrocchi: Oh. Questo ha una spiegazione molto importante. Innanzitutto qua siamo nella condizione. Vuoi vuoi fare tu Samuele?

00:57:58

Samuele Sandrini: no, vai, vai, vai pure intanto.

Nicola Pedrocchi: Come al solito a me piace rubare no? Qua è quello che tu dicevi proprio sull'architettura. L'architettura cita è un'architettura pensata con una potenza di calcolo di certo demandata molto all'azionamento e invece un'architettura di calcolo che non ha molta potenza nel loro framework loro vanno con un NPC circa 40 Hz, giusto Samuele con 10 step.

Samuele Sandrini: M.

Nicola Pedrocchi: Questo significa che bene o male loro vanno a simulare la posizione del centro di massa per meno di un secondo. Se loro vanno a ottimizzare questa posizione per in un secondo, ma a un certo punto io sono in una condizione in cui non riesco più a recuperare la caduta, lui cade. L'unica alternativa è avere NPC che hanno invece una profondità molto più lunga, quindi non solo 10 step, ma decisamente di più, che però significa un carico computazionale decisamente maggiore o in PC decisamente più veloci. Ma in PC decisamente più veloci significa di nuovo un carico computazionale decisamente maggiore. State vedendo anche una simulazione in cui la dinamica loro la fanno al 100% accurato. Quindi pensate che la velocità con cui cade semplicemente perché lì Samuele ha fatto cercato di fare dopo un movimento davanti movimento laterale con un po' troppa dinamica è caduto nonostante l'anello di controllo in quella simulazione ha un modello di controllo che sa la dinamica benissimo,

00:59:41

Samuele Sandrini: M.

Nicola Pedrocchi: quindi il world body controller è molto accurato e quindi è solo un problema proprio di velocità di reazione e la rigidità dell'anello non è molto bassa. In questo caso loro hanno implementato un semplice PD, vero Samuele?

Samuele Sandrini: Eh,

Nicola Pedrocchi: Che un PD fondamentalmente è un'impedenza.

Samuele Sandrini: non riesco a zoombare.

Nicola Pedrocchi: Senza la massa però arriviamo calmente con un'impedenza. Il vero problema è che se noi andiamo a fare un'architettura del genere o abbiamo un NPC molto molto molto veloce o con una profondità, forse sarebbe meglio dire con una profondità un orizzonte molto molto profondo, altrimenti potremmo avere sì problemi nel riuscire a mantenere il centro di massa in una configurazione stabile. Bellissima questa presentazione, hai messo le cose in ordine e non indown. Magnifico. Nonostante quel prismopeni.com significa che l'ha autogenerata e tu li hai messo i dati, vero?

Samuele Sandrini: Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra insieme a Michele Rovino,

Nicola Pedrocchi: Tu e i tuoi agenti preferiti?

Samuele Sandrini: no? Ehm,

Nicola Pedrocchi: Fai vedere le frequenze che sono cose interessanti.

Samuele Sandrini: no, esatto, esatto.

01:01:09

Samuele Sandrini: appunto su quel su quella simulazione qua che abbiamo visto anche adesso online, praticamente abbiamo tracciato un po' quali sono le funzioni principali di aggiornamento sia delle perché questa, scusate, eh sia del dell'MPC, del VBC, del Gate Scheduler, fondamentalmente e ehm per vedere se le frequenze corrispondevano a quelle del paper fondamentalmente e ehm e le durate, diciamo, di sì, di calcolo, fondamentalmente dei del QP, per esempio, legato all'MPC e quant'altro. Il risultato, tra virgolette, è questo che è un po' quello che ehm che che anche dichiarano nel paper, fondamentalmente, tranne i 40 kHz. Ehm, appunto la frequenza di base, appunto, è quei circa 500 Hz, quindi loro settano un ghetto di 2 milisecondi, fondamentalmente, poi gli effettivi sono quei 477 circa. Viceversa l'MPC viene eh aggiornato ogni 13 step del controllo principale e quindi vediamo quei 377 dovrebbero essere 38 e qualcosa e in esecuzione in real sono i valori misurati e le durate con eh con il modello che eh che abbiamo visto eh che sono qui duration min in 1000 secondi.

01:02:48

Samuele Sandrini: ci sta ci stanno ampiamente rispetto alle frequenze di aggiornamento che loro che loro richiedono. E infatti vabbè una cosa che stavamo provando era dire "Ma siccome l'aggiornamento dell'MPC ci sta eh abbondantemente dentro il tempo, dentro le frequenze richieste, riusciamo appunto come c'è Nicola allungare il controllo Horizon, fondamentalmente prediction Horizon". Ehm e niente, questo è un po' mh quello

Nicola Pedrocchi: Quindi per iniziare a dare dei numeri è un NPC che sta girando a

Samuele Sandrini: prima

Nicola Pedrocchi: circa 40 Hz ha un tempo di con un modello No, no, sei su un secondo ancora.

Samuele Sandrini: Oh, scusa.

Nicola Pedrocchi: c'erano i numeri che eh circa il passo indietro

Samuele Sandrini: Scusate,

Nicola Pedrocchi: hanno fatto un ottimo lavoro dal punto di vista implementativo. Tutta l'algoritmo che hanno sviluppato già implementa logica MIDI,

Samuele Sandrini: eh,

Michele Ferrari: Eh,

Samuele Sandrini: stanno Yeah.

Michele Ferrari: stanno

Nicola Pedrocchi: quindi ottimizzazione vettoriale della CPU nei calcoli matematici. Quindi sono il gran parte delle classi, mi confermi Samuele, sono templetizzate, quindi dovrebbero essere quasi tutte ad alta efficiente dal punto di vista dello sviluppo del codice. Ovvio, noi non siamo ingegneri informmente si può migliorare qualcosa, però l'impostazione a noi sembra molto buona.

01:04:12

Nicola Pedrocchi: tempo massimo del loro NPC e 2 misecondi e mezzo. Molto probabilmente raddoppiando i campioni questo può circa triplicare di tempo, triplicare può tripplicare. Invece per quanto riguarda il calcolo del warody control si vede che quello siamo in una frazione del millisecondo. Si va circa in media a UBC control. Giusto, non mi ricordo più perché c'era Ran e Tor. Ah, perché l'altro è coso, giusto? Eh, si vede

come comunque siamo circa 0,2 misecondi con una durata massima e lì da capire come mai cambia così tanto. Credo che indietro ci sia qualche problema di qualche bianco. In qualche maniera è diventato lento l'inversione è diventato 1 millisecondo e 6 e questo è un pochettino già un'idea di come la matematica implementata possa avere richieste di performance. Questo te lo possiamo girare e diamogli anche dopo. Quant'è la tua più?

Damiano Morra: Le specifiche anche del PC sta seguendo.

Samuele Sandrini: Sì.

Nicola Pedrocchi: Scusami.

Samuele Sandrini: Ah.

Damiano Morra: Le specifiche del PC stai seguendo.

Nicola Pedrocchi: Esatto.

Damiano Morra: Se è un qualcosa che su

Nicola Pedrocchi: Avevamo provato con l'aiuto di chat GBT a calcolare i i

01:05:27

Damiano Morra: CPU.

Nicola Pedrocchi: teraps, ma non era uscito una cosa molto chiara di cosa significava per vedere se quello vi poteva aiutare. Però adesso vi diamo tutte le specifiche. Diciamo che io mi immagino che noi non riusciremo a implementare una matematica molto più efficiente di quella che vediamo qua, perché per come siamo noi capaci di fare programmazioni in CP+ mi sembra che abbiamo già fatto le cose più che bene. template, tutte le tutte le ottimizzazioni a livello di di compilatore setup, tutta la parte di vettorizzazione della matematica c'è, quindi questi sono un pochettino i numeri.

Damiano Morra: Va bene. Allora, io ho sicuramente tantissime domande a riguardo perché è tanto materiale, ovviamente un bel po' di di da affrontare

Nicola Pedrocchi: Certo.

Damiano Morra: e quindi bello e rinnovo comunque la

Nicola Pedrocchi: Sì,

Damiano Morra: proposta.

Nicola Pedrocchi: proviamo a definire già un giorno.

Damiano Morra: Se c se vi mando vi mando una mail con

Nicola Pedrocchi: Vuoi sentire i tuoi colleghi e poi ci mandi tu una?

Damiano Morra: un paio di di slot, due tre due tre slot.

Nicola Pedrocchi: Ecco una cosa internamente per la prossima volta se arrivi preparato sul tema midalleware Rose 2 sì, Rose 2 no.

01:06:50

Nicola Pedrocchi: che potrebbe che a me piacerebbe alla fine dell'unione capire se andare quello schema che ti ha fatto vedere eh m Samuele sopra quello dei moduli, trasformarlo nel paradigma Rose 2 Control, quindi con librerie dinamiche interconnesse al middleware con caricamento dinamico.

Damiano Morra: Inizio a dirti che la nostra direzione è ROS due,

Nicola Pedrocchi: Ok?

Damiano Morra: quindi vogliamo puntare su quello perché ci copre sia il framework sia i contratti, è abbastanza comodo e riesce a farci comunicare i due sistemi operativi che vogliamo utilizzare. Quindi l'idea è andare verso questo.

Nicola Pedrocchi: Perfetto. Quindi facciamo anche per la prossima volta Samuele,

Samuele Sandrini: Tak. Yeah.

Nicola Pedrocchi: io e te, cerchiamo anche di capire già di proporre un quella quel modulo cascade con i vari moduli. Che dici? Ci mettiamo quattro

Samuele Sandrini: Assolutamente sì, è perfetto. Era un punto di discussione.

Nicola Pedrocchi: manio.

Samuele Sandrini: Sentirete un casino tremendo perché è partito l'allarme in più incendio, ma perché stanno in realtà testando l'allarme in più incendio ed è partita, però Sì, è perfetto.

Nicola Pedrocchi: Sì, sì.

Damiano Morra: Quindi allora Eh, per la prossima volta io adesso mando una una mail di di recup dove vi do due tre slot dove possiamo farci un incontro parallelo per quanto riguarda il controllo e in realtà mi interesserebbe anche iniziare a vedere un po' le le sezioni sul sul gate planning, sulla generazione delle traiettorie, sempre per l'ottica della dell'architecture design.

01:08:20

Damiano Morra: Poi eh in parallelo, invece per quanto riguarda la il design meccanico, Silvio, da parte tu sei andato, Silvio? Va bene.

Nicola Pedrocchi: And

Damiano Morra: E anche lì m con lui magari parlo in privato, se c'è necessità di fare dei meeting a parte, magari li facciamo perché due settimane alla volta rischiamo di

bloccarci. E ultima l'ultim l'ultimo incontro precedente c'eravamo lasciati anche su eh la prospettiva di dello studio sulle forze di contatto con il terreno di di Roberto, corretto?

Roberto Fausti: Sì. Ah, c'è un po' di Questo è allarme Isabela.

Damiano Morra: Non so se su questo ci sono aggiornamenti o vogliamo positivarlo al prossimo giro.

Roberto Fausti: Allora, allora,

Damiano Morra: M.

Roberto Fausti: eh su quello io sto mettendo in piedi una simulazione utilizzando un sistema simulazione multibody si chiama NBDIN e ah si è ferata le live finalmente. Eh, diciamo, non ho ancora dei numeri, eh, sto ancora un po' litigando con le impostazioni di simulazione, ma per la prossima volta vedrò di di supportare degli aggiornamenti.

Damiano Morra: Va bene, allora siamo andati comunque lunghi e di nuovo grazie.

Roberto Fausti: Esatto.

Damiano Morra: Vi mando una una mail comunque di di recuper

01:09:52

Samuele Sandrini: Perfetto. Bene,

Roberto Fausti: Ok.

Samuele Sandrini: grazie mille.

Michele Ferrari: Va bene.

Nicola Pedrocchi: Roberto ha risposto che son crollato come

Damiano Morra: tutto.

Samuele Sandrini: Bene.

Nicola Pedrocchi: Wi-Fi è caduta la Wi-Fi. Cos'è che ti ha chiesto Damiano che hai già risposto? Roberto

Roberto Fausti: Eh, aggiornamenti. Ah, io cosa ho risposto io?

Nicola Pedrocchi: no che ho perso l'ultima.

Roberto Fausti: Dici?

Nicola Pedrocchi: Hai Ho sentito la ti diceva l'ultima volta ci siamo lasciati anche

Damiano Morra: lasciate sulle forze di

Roberto Fausti: Ah, ok.

Nicola Pedrocchi: coin ah sulle fose di contatto.

Roberto Fausti: Ecco, forza di contatto.

Damiano Morra: contatto.

Roberto Fausti: M.

Nicola Pedrocchi: E lì stiamo

Damiano Morra: Ma questo è un qualcosa che ha avrà impatti significativi sullo

Nicola Pedrocchi: lavorando.

Damiano Morra: studio del design del design meccanico?

Nicola Pedrocchi: Ni.

Roberto Fausti: M.

Nicola Pedrocchi: Nel senso che sul design del piede morbido ha impatti

Damiano Morra: Yrym.

Nicola Pedrocchi: significativi per noi adesso per dopo fare un Cioè il la mia paura, Damiano è iniziare a fare a sviluppare dei controllori e avere un simulatore che mi permetta di simulare il più possibile prima che ci sia un robot,

01:10:53

Damiano Morra: Sì.

Nicola Pedrocchi: perché poi il problema grosso sarà che quel robot dobbiamo anche calibrare nella dinamica e che sarà un altro tema enormemente complesso. A questo punto il fatto che Roberto stia studiando tanto per avere modelli di impatto realistici è perché io poi voglio capire appena faremo una simulazione con Mugicco o con altri che hanno modelli di impatto molto semplificati perché tutto il mondo simulazione diciamo on modelli di impatto quanto è la loro grado di accuratezza perché se sono troppo lontani poi Non vorrei che noi diciamo vabbè è tutto stabile e poi invece appena accendi la macchina non c'entra nulla quello che abbiamo simulato con quello che abbiamo praticamente fatto. una volta che avremo un modello di impatto realistico e Roberto sta utilizzando questa libreria MBDIN che è una libreria uno a uno con Singoling fondamentalmente che garantisce la coerenza dinamica e del sistema viene utilizzata tanto nell'analisi delle strutture è una libreria potentissima, molto rognosa perché non documentata neanche un po' e sta un po' che però una volta che questa ci dirà ci darà dei risultati sulla dinamica di possiamo utilizzare un pocine ground through. Secondo step che Adriano non c'è, ha sviluppato tutte le interfacce per simulatori eh basati su M gioco.

01:12:23

Nicola Pedrocchi: Adesso mi ricordo, ragazzi, quanti quanti ne integrati, ma un botto. Vedremo, quindi simuleremo un po' la dinamica di là, vediamo col grounddot di MBDIN

come va e a quel punto lì, quando svilupperemo un controllore sappiamo quali sono un pochettino i margini che abbiamo per sbagliare completamente il design oppure no. Se effettivamente si vuole demandare molto al controllo della parte di cedevolezza all'impatto al 99% con Roberto dovremmo focalizzarci su un gay scheduling, ovvero su una tecnica di Unified Force Control switch trazza e mettenza. Io ne sarò felicissimo, Roberto lo sa. Ha però dietro un'implementazione neanche complessa, eh, in realtà non è niente di che, però potrebbe servire una sensoristica più raffinata, funzionano bene se, ad esempio, c'è il torsione, altrimenti no. Ultima nota, poi mi sa tanto che non so quanti straordinari ti stiano facendo fare, Damiano, giusto? Eh, sui sensori io sono continuato a andare avanti. Sensori al piede per me può essere utile per sentire la fase, quindi sapere che c'è l'impatto fintanto che non sapremo quali sono gli azionamenti che andiamo a selezionare, ovvero quant'è il loro grado di efficienza e indirettamente il rapporto di trasmissione che ci dicono quanto riusciamo a capire se c'è l'impatto guardando le coppie al motore e non solo.

01:13:57

Nicola Pedrocchi: Eh, lì probabilmente potrebbe servire, sono chiamati forze eh resistor, non mi ricordo più cosa, non sono sensori di forza, sono semplicemente dei sensori che se c'è la forza a un certo punto saturano e li usi come digitali, ma per sapere che tu sei stai impattando col terreno, cosa che poi nel gate schedule ci serve per rendere dinamica la generazione del gate, non per andare a utilizzare quella misura di forza all'interno degli anelli. Se l'anello sarà abbastanza rigido, potrebbe essere che non ci serva assolutamente la misura della coppia a valle del motoriduttore, perché con anello rigido ce la si può cavare. Se l'anello invece sarà molto compliant, come ad esempio sponsorizzava Silvio, allora lì potrebbe servire il torsione a valle della trasmissione per avere misura pre e ante e quindi poi andare a implementare algoritmi di Unified Force Control che solitamente si basano sulla derivata della coppia. Il fatto che noi non possiamo mettere il sensore di forza perché sensore di forza al piede farà schifo, sarà rumoroso, eh fondo scala troppo alto e tutto, quindi potrebbero servire torsimetri, magari solo anche solo un torsione, solo alla coscia, alla anca, quello del ginocchio potrebbe non servire, però potrebbe essere che un torsometro possa essere utile, però questo lo scopriamo a breve.

01:15:31

Damiano Morra: Sì, anche diciamo un po' la build of material su sui sensori ci serve anche poi per il resto del del design architettuale.

Nicola Pedrocchi: Certo. Sì,

Damiano Morra: E ultima domanda in chiusura, ma questa proprio una curiosità al volo,

Nicola Pedrocchi: sì.

Damiano Morra: il model predictive control, se abbiamo dinamiche lente è comunque necessario?

Nicola Pedrocchi: Leggiamolo in forma diversa.

Damiano Morra: Ok.

Nicola Pedrocchi: Il mod control è un generatore di traiettoria. quando ci sono le analisi lente in cui genera una traiettoria per pochi campioni temporali coerente con dei vincoli. Quindi ti rispondo alla domanda. Una volta che hai un gate scheduler, a noi serve un generatore di traiettoria che tra, diciamo, un impulso e l'altro del piede vada a generare la traiettoria coerente in funzione dello stato che poi viene stabilizzato dal controllore wall body e che poi diventa sì, ci serve un generatore di traiettoria. Le grande differenza tra l'ambiente reinforcement learning e l'ambiente model è che nel reinforcement learning solitamente generatori di traiettoria e work control sono insieme. Quindi, se io adottassi un sistema a rete neurale che indirettamente va a suggerirti l'uscita verso l'anelli sotto, però lo sta facendo ugualmente perché lui in qualche maniera prevede che succederà più avanti, perché tu quando l'hai istruito lui genera ugualmente dentro la presentazione neuronale del dell'evoluzione dinamica del sistema.

01:17:14

Nicola Pedrocchi: Ma il wall body controller per come è fatto adesso, è uno stabilizzatore, un uno che va con uno che va a dire una volta che la traiettoria del centro di massa vado a generare le coppie ai giunti, la traiettoria dei giunti. Quindi un generatore di traiettoria ci serve quello assolutamente sì. Potremmo non utilizzare la tecnica del moda per di controllo, ma utilizzare altre tecniche, quello sì. Mod control è una delle tecniche per generare questa traiettoria. Potrebbe essere non l'unica.

Damiano Morra: Va bene, grazie. Poi ovviamente approfondiamo con un altro po' di di domande che un po' ne

Nicola Pedrocchi: Assolutamente.

Damiano Morra: abbiamo. Di nuovo.

Nicola Pedrocchi: Va bene.

Damiano Morra: Grazie. Ci vido domani. Per il resto,

Nicola Pedrocchi: Eh, invece inizio a pingare io,

Damiano Morra: buon weekend.

Nicola Pedrocchi: Nicola, o gli dici che a me piacerebbe sentirlo per iniziare a impacchettare la documentazione tecnica del progetto FISA ad alto livello, quindi non tanto del progetto quadrupede. Digli che nei prossimi giorni,

Damiano Morra: lo gli scrivo

Nicola Pedrocchi: se riesce lui a scrivermi, iniziamo a fare una chiacchierata.

Damiano Morra: io di nuovo.

Nicola Pedrocchi: Va bene, dai. Grazie mille.

Damiano Morra: Co?

Nicola Pedrocchi: Ciao. Ciao.

Samuele Sandrini: Ciao, buona serata.

Roberto Fausti: Buona

Michele Ferrari: Ciao, buonas serata.

Nicola Pedrocchi: Grazie ragazzi,

Veronica Elena: C

Nicola Pedrocchi: buona serata.

Trascrizione terminata dopo 01:18:38

Questa trascrizione modificabile è stata generata dal computer e potrebbe contenere errori. È possibile anche modificare manualmente il testo dopo la creazione.